МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Теория вероятностей: независимые испытания и формула Бернулли

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Екатерина Гнедкова

6 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

1. Что нужно уметь

После повторения темы Вы сможете выбирать способ подсчёта вероятности, различать *ровно*, *хотя бы*, *ни разу*, учитывать заданный порядок и использовать формулу Бернулли.

2. Равновероятные исходы: броски монеты

Пусть O обозначает орла, P — решку. При двух бросках правильной монеты все четыре упорядоченных исхода равновероятны:

$$\mathrm{OO}, \qquad \mathrm{OP}, \qquad \mathrm{PO}, \qquad \mathrm{PP}.$$

Событию «сначала орёл, затем решка» соответствует один исход, поэтому

$$\mathsf{P}(\mathrm{OP}) = \frac{1}{4}.$$

А событию «орёл выпадет ровно один раз» соответствуют два исхода: OP и PO. Следовательно,

$$\mathsf{P}(\text{ровно один орёл}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Слова «хотя бы один орёл» допускают три исхода: $\mathrm{OO}, \mathrm{OP}, \mathrm{PO}$, значит

$$\mathsf{P}(\text{хотя бы один орёл}) = \frac{3}{4}.$$

Три броска

Всего имеется $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ равновероятных последовательностей:

$$\mathrm{OOO} \quad \mathrm{OOP} \quad \mathrm{OPO} \quad \mathrm{OPP}$$
$$\mathrm{POO} \quad \mathrm{POP} \quad \mathrm{PPO} \quad \mathrm{PPP}.$$

Например, $\mathsf{P}(\mathrm{OPO}) = \frac{1}{8}$; орёл *ровно один раз* встречается в трёх исходах, а *более одного раза* — в четырёх.

$$\mathsf{P}(\text{ровно один орёл}) = \frac{3}{8}, \qquad \mathsf{P}(\text{более одного орла}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Главный ориентир: в серии из n бросков правильной монеты число равновероятных последовательностей равно 2^n.

3. Когда умножать, когда складывать

«И» (одновременное выполнение условий). Для *независимых* событий A и B:

$$\mathsf{P}(A \text{ и } B) = \mathsf{P}(A) \cdot \mathsf{P}(B).$$

«Или» (выбор из вариантов). Вероятности складываются напрямую, если варианты *несовместны*: они не могут наступить одновременно. Если события пересекаются, необходимо отдельно учесть их общую часть.

4. Противоположное событие

Событие $\overline{A}$ означает, что A не произошло. Всегда выполняется

$$\boxed{\mathsf{P}(A) = 1 - \mathsf{P}(\overline{A})}.$$

Это особенно удобно для формулировки *«хотя бы один»*: её противоположность — *«ни одного»*.

Пример. Две кофемашины

Каждая машина независимо выходит из строя с вероятностью $0{,}2$ и работает с вероятностью $0{,}8$. Обозначим $+$ — работает, $-$ — сломалась.

Первая	Вторая	Вероятность	Событие
$+$	$+$	$0{,}8 \cdot 0{,}8 = 0{,}64$	обе работают
$+$	$-$	$0{,}8 \cdot 0{,}2 = 0{,}16$	сломалась вторая
$-$	$+$	$0{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}16$	сломалась первая
$-$	$-$	$0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04$	обе сломались

Сумма четырёх вероятностей равна единице. Вероятность того, что *хотя бы одна* машина сломается, удобнее считать через противоположное событие:

$$\mathsf{P}(\text{хотя бы одна сломается}) = 1 - 0{,}8^2 = 0{,}36.$$

А хотя бы одна *останется в строю* с вероятностью $1 - 0{,}2^2 = 0{,}96$.

5. Повторные независимые испытания

Пусть каждое из n независимых испытаний заканчивается успехом с одной и той же вероятностью p, а неудачей — с вероятностью $q = 1 - p$.

$$\begin{aligned}
\mathsf{P}(\text{все успешны}) &= p^n, \\
\mathsf{P}(\text{ни одного успеха}) &= q^n, \\
\mathsf{P}(\text{хотя бы один успех}) &= 1 - q^n, \\
\mathsf{P}(\text{хотя бы одна неудача}) &= 1 - p^n.
\end{aligned}$$

6. Заданные позиции и произвольные позиции

Биатлонист стреляет по пяти мишеням. Вероятность попадания в каждую равна $p = 0{,}8$, промаха — $q = 0{,}2$. Считаем выстрелы независимыми.

Первые две мишени поражены, остальные три — нет

Здесь задана *конкретная последовательность* успехов и неудач:

$$\underbrace{\text{попал, попал}}_{2},\ \underbrace{\text{мимо, мимо, мимо}}_{3}.$$

Её вероятность:

$$\mathsf{P} = p^2 q^3 = 0{,}8^2 \cdot 0{,}2^3 = 0{,}00512.$$

Ровно две мишени из пяти поражены

Теперь попадания могут стоять *на любых двух позициях*. Таких расположений

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = 10.$$

Вероятность каждого расположения та же, поэтому

$$\mathsf{P} = 10 \cdot 0{,}8^2 \cdot 0{,}2^3 = 0{,}0512.$$

Число 10 учитывает выбор позиций; при фиксированном порядке этот множитель отсутствует.

7. Формула Бернулли

Когда проводятся n *независимых* испытаний с постоянной вероятностью успеха p, вероятность получить *ровно* k *успехов* равна

$$\boxed{\mathsf{P}_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}, \qquad 0 \le k \le n.$$

Здесь n — число испытаний, k — нужное число успехов, $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ — число способов выбрать позиции успехов; $0! = 1$.

Пример. Пять бросков кубика

Найдём вероятность того, что пятёрка выпадет *ровно три раза*. Для одного броска $p = \frac{1}{6}$, $q = \frac{5}{6}$; порядок успешных бросков не задан:

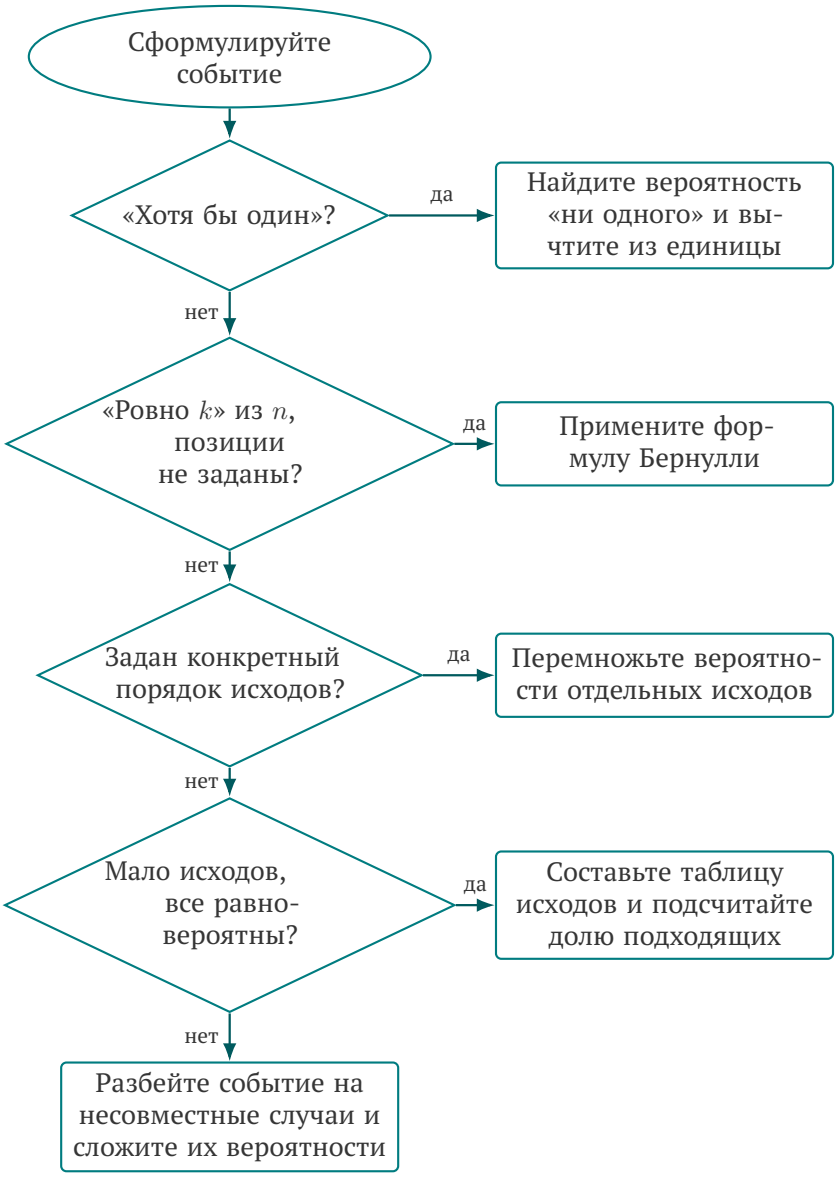
$$\mathsf{P}_5(3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 10 \cdot \frac{25}{6^5} = \frac{125}{3888}.$$

Если бы было сказано «пятёрка выпала *в первых трёх* бросках и не выпала в остальных двух», ответ был бы $\frac{25}{6^5}$, без множителя 10.

Перед записью ответа

Проверьте, независимы ли испытания, постоянна ли вероятность успеха и указан ли порядок. «Ровно k» и «хотя бы k» задают разные события.

Алгоритм выбора метода решения



Тренировочный блок

Путь A • 10 заданий

Указание. Если явно не оговорено иное, испытания независимы. Результат можно записать обыкновенной или десятичной дробью. Выберите для каждого задания удобный метод.

Базовый уровень

1. Правильную монету бросают дважды. Найдите вероятность последовательности РО (сначала решка, затем орёл).
2. Правильную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно один раз.
3. Правильную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет орёл.

Уровень выше среднего

4. Правильную монету бросают четыре раза. Найдите вероятность того, что орёл выпадет более одного раза.
5. Две кофемашины независимо ломаются в течение дня с вероятностью $0{,}15$ каждая. Какова вероятность того, что хотя бы одна выйдет из строя?
6. Вероятность попадания при каждом из четырёх независимых выстрелов равна $0{,}7$. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в первые две мишени и промахнётся по последним двум.
7. Игральный кубик бросают шесть раз. Найдите вероятность того, что шестёрка выпадет хотя бы однажды. Ответ запишите в виде выражения, затем вычислите дробь.

Сложный уровень

8. Вероятность попадания при каждом из четырёх независимых выстрелов равна $0{,}75$. Найдите вероятность ровно двух попаданий.
9. Игральный кубик бросают пять раз. Найдите вероятность того, что шестёрка выпадет ровно дважды.
10. Каждое из шести независимых устройств выходит из строя с вероятностью $0{,}1$. Найдите вероятность того, что сломаются хотя бы два устройства.

Ответы

Тренировочный блок · Путь А

№	Ответ
1	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{2}$
3	$\frac{7}{8}$
4	$\frac{11}{16}$
5	$1 - 0{,}85^2 = 0{,}2775$
6	$0{,}7^2 \cdot 0{,}3^2 = 0{,}0441$
7	$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 = \frac{31031}{46656}$
8	$\binom{4}{2} \cdot 0{,}75^2 \cdot 0{,}25^2 = \frac{27}{128}$
9	$\binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{625}{3888}$
10	$1 - 0{,}9^6 - 6 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9^5 = 0{,}114265$

Краткая памятка

Сигнал в условии	Рекомендуемый приём
«Хотя бы один»	Противоположное событие
«Все» / «ни одного»	Произведение одинаковых вероятностей
«Ровно k из n»	Формула Бернулли
«Первые два», «последний»	Фиксированная последовательность
Два-три броска монеты	Таблица равновероятных исходов

Лёвин Артём Александрович • эксклюзивно для Екатерины Гнедковой